

Laboratori de Software i Problemes I

Pràctica avaluable II

Nuria Pol i Sandra Cano

23 de març de 2026

Índex

1	Inequacions	2
1.1	Primer apartat	2
1.2	Segon apartat	2

1 Inequacions

Resoldre els següents exercicis

1.1 Primer apartat

Trobau el conjunts de punts que satisfà la següent inequació

$$|x - |x - 2|| < 3$$

Dividim entre els casos

1. $x < 2$

$$|x - 2| = -x + 2 |x - (-x + 2)| < 3 \implies |x + x - 2| < 3$$

Aplicam la definició del valor absolut:

$$-3 < x + x - 2 < 3 \implies -3 < 2x - 2 < 3$$

Sumam 2 per cada costat

$$-1 < 2x < 5$$

Dividim entre 2

$$\frac{-1}{2} < 2x < \frac{5}{2}$$

2. $x \geq 2$

$$|x - x - 2| < 3 | -2| < 3$$

Funciona per tot $x \geq 2$

Solució

$$x \in \left(\frac{-1}{2}, \frac{5}{2}\right) \cup [2, \infty) \implies x \in \left(\frac{-1}{2}, \infty\right)$$

1.2 Segon apartat

Determinau el conjunts de punts que satisfà la següent inequació en funció de $a \in (\mathbb{R})$

$$x^2 - ax \leq 2$$

1. Restam 2

$$x^2 - ax - 2 \leq 0$$

2. Igualam la equació:

$$x^2 - ax - 2 = 0$$

3. Resolem l'equació de segon grau

$$x_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$

$$x_2 = \frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$

Resultat final:

$$\frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{2} < x < \frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$